

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

TEMA:

PRÁCTICA EXPERIMENTAL UNIDAD III.

INTEGRANTES:

ESCUDERO PLAZA MARIA DEL ROSARIO

HUILCAPI LEON DENISSES FABIOLA

QUINTERO GENDE ERICK JAHIR

ASIGNATURA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

CURSO:

4TO "A" SOFTWARE

FECHA:

08/06/2026

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERON

Índice general

1	Introducción y marco normativo	5
1.1	Propósito y alcance de la práctica	5
1.2	Marco normativo aplicado	5
1.2.1	Documentación de requisitos	5
1.2.2	Documento ERS/SRS según IEEE/ISO/IEC 29148:2018	6
1.2.3	Modelos de datos (perspectiva de datos)	6
1.2.4	Modelos funcionales (perspectiva funcional)	6
1.2.5	Modelos de comportamiento (perspectiva de comportamiento)	6
1.2.6	Interrelaciones entre las tres perspectivas	6
2	Revisión y refinamiento del SRS parcial	8
2.1	Identificación de defectos	8
2.2	Corrección de defectos mediante sintaxis EARS	9
2.3	Tabla de atributos de requisitos funcionales y no funcionales	10
3	Modelo de datos: entidad-relación y clases UML	11
3.1	Identificación de entidades	11
3.2	Relaciones	12
3.3	Verificación de la Tercera Forma Normal (3FN)	14
3.4	Transformación al diagrama de clases UML	14
4	Modelo funcional: DFD y diagrama de actividades	15
4.1	Diagrama de contexto (DFD Nivel 0)	15
4.2	DFD Nivel 1	16
4.3	DFD esencial	17
4.4	Diagrama de actividades UML	17
5	Modelo de comportamiento: máquina de estados y secuencia	19
5.1	Selección de la entidad	19
5.2	Diagrama de máquina de estados	19
5.3	Diagrama de secuencia	20
6	Matriz de trazabilidad y tabla comparativa	22
6.1	Matriz de trazabilidad	22
6.1.1	Análisis de cobertura	24
6.2	Tabla comparativa de las tres perspectivas de modelado	24
7	Conclusiones	25
A	Tabla de atributos completa de todos los RF y RNF	27
B	Registro de defectos del SRS con correcciones aplicadas	29

C	Exportaciones originales de todos los diagramas (alta resolución)	30
D	Referencias IEEE y declaración de uso de IA	35
D.1	Declaración de uso de inteligencia artificial	35
D.2	Índice de referencias en formato IEEE	35

Índice de tablas

2.1	Resumen de defectos detectados en el SRS parcial (Entrega 1B)	9
2.2	Requisitos corregidos con sintaxis EARS	10
2.3	Muestra de la tabla de atributos (ver Anexo A para la tabla completa)	10
3.1	Entidades del dominio SIMPA	12
3.2	Relaciones del modelo entidad-relación	13
3.3	Operaciones principales de las clases UML (muestra)	14
4.1	Flujos de datos del DFD Nivel 0	15
4.2	Subprocesos y almacenes del DFD Nivel 1	16
5.1	Estados, eventos y acciones del ciclo de vida de Lote	19
6.1	Matriz de trazabilidad RF vs. modelos UML/DFD	23
6.2	Comparación de las perspectivas de datos, funcional y de comportamiento	24

Índice de figuras

3.1	Diagrama entidad-relación del dominio SIMPA (notación Crow's Foot)	13
3.2	Diagrama de clases UML del dominio SIMPA	14
4.1	DFD Nivel 0 – Diagrama de contexto del SIMPA	16
4.2	DFD Nivel 1 – Descomposición en subprocesos del SIMPA	17
4.3	DFD esencial – Detección de plaga o enfermedad por imagen (RF-07/RF-08) . .	17
4.4	Diagrama de actividades UML del caso de uso CU-01	18
5.1	Diagrama de máquina de estados UML del ciclo de vida de Lote	20
5.2	Diagrama de secuencia UML del caso de uso CU-01	21

Capítulo 1

Introducción y marco normativo

1.1 Propósito y alcance de la práctica

La presente práctica experimental (PE3) tiene por objetivo construir los modelos UML de especificación de requisitos del Sistema Inteligente de Mantenimiento de Palma Africana (SIMPA) –datos, funcionales y de comportamiento– e integrarlos en un documento ERS/SRS estructurado según IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1], tomando como base de trabajo la lista de requisitos depurada de la práctica anterior y el SRS parcial de la Entrega 1B del Proyecto de Fin de Curso (PFC) correspondiente al SIMPA. El SIMPA es un sistema orientado a apoyar a administradores, técnicos y trabajadores agrícolas en la gestión y monitoreo de cultivos de palma africana, incorporando análisis de imágenes mediante inteligencia artificial para la detección temprana de plagas, enfermedades y deficiencias nutricionales, así como el registro georreferenciado de labores de polinización.

1.2 Marco normativo aplicado

La especificación de requisitos de software se rige por la estructura y los contenidos definidos en la norma IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1], sección 9 (SRS), que sustituye al estándar IEEE 830:1998 y define cuatro tipos de documentos: StRS (especificación de requisitos de stakeholders), SyRS (especificación de requisitos del sistema), SRS (especificación de requisitos de software) y OpsCon (concepto de operaciones). La calidad del SRS se evalúa mediante los criterios de completitud, consistencia, verificabilidad y trazabilidad definidos en ISO/IEC 25010:2023 [2], mientras que el SWEBOOK v4.0 [3], en su capítulo 1 (secciones 1.5 a 1.7), orienta la documentación y el modelado de requisitos. Pohl [4], en su parte dedicada a los artefactos de requisitos, distingue explícitamente las perspectivas de datos, función y comportamiento como ejes complementarios de todo modelo de requisitos, mientras que IEEE/ISO/IEC 15288:2023 [5] establece la trazabilidad exigible desde los requisitos del sistema hasta los del software, y IEEE/ISO/IEC 12207:2017 [6] enmarca estos procesos dentro del ciclo de vida completo del software. El PMBoK 7.^a edición [7] aporta el enfoque de gestión de valor y de stakeholders que sustenta la priorización MoSCoW ya aplicada en la Entrega 1B, y el syllabus CPRE Foundation Level v3.1 del IREB [8] define el vocabulario y las técnicas de elicitación, documentación y validación de requisitos utilizadas a lo largo de todo el proyecto.

1.2.1 Documentación de requisitos

La documentación de requisitos consiste en registrar, de forma estructurada y verificable, el conocimiento obtenido durante la elicitación, de manera que pueda ser validado por los stakeholders y utilizado por el equipo de desarrollo sin ambigüedad [1, 3]. En el caso del SIMPA, esta documentación combina información textual (requisitos funcionales y no funcionales con plantilla

de ocho atributos), tabular (atributos, priorización, trazabilidad) y gráfica (modelos UML), lo que exige mantener consistencia terminológica entre todos los artefactos, tal como recomienda Pohl [4] al describir el ciclo de documentación–validación–gestión de requisitos.

1.2.2 Documento ERS/SRS según IEEE/ISO/IEC 29148:2018

El documento ERS/SRS estructurado según IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1] debe incluir, entre otros elementos, la introducción y el alcance del producto, la descripción general del sistema y sus usuarios, los requisitos específicos (funcionales, no funcionales y restricciones), y los anexos de verificación. La norma exige que cada requisito individual sea necesario, no ambiguo, completo, singular, factible, verificable, correcto y conforme (características de calidad de requisito), y que el conjunto del documento sea completo, consistente y modificable (características de calidad del documento) [1, 2]. El presente informe adopta esta estructura para organizar la revisión del SRS parcial de la Entrega 1B y los nuevos modelos de datos, funcionales y de comportamiento desarrollados en esta práctica.

1.2.3 Modelos de datos (perspectiva de datos)

La perspectiva de datos describe la estructura estática de la información que el sistema debe almacenar, gestionar y relacionar, independientemente de los procesos que la manipulan. Se instrumenta mediante el modelo entidad-relación (ER) y su transformación en un diagrama de clases UML, siguiendo la notación y el proceso de derivación propuestos por Maciaszek [9]: identificación de entidades a partir de los sustantivos clave de los requisitos funcionales, definición de atributos y claves primarias, e identificación de relaciones con su cardinalidad y participación. Para el SIMPA, esta perspectiva captura entidades como *Lote*, *Palma*, *Diagnóstico* o *RegistroPolinización*, cuya consistencia con el modelo conceptual de la Entrega 1B se preserva en la Chapter 3.

1.2.4 Modelos funcionales (perspectiva funcional)

La perspectiva funcional describe las transformaciones que el sistema realiza sobre los datos: qué entra, qué sale y qué procesos intermedios existen. Se representa mediante diagramas de flujo de datos (DFD) en sus niveles de contexto (Nivel 0), descomposición (Nivel 1) y esencial, así como mediante el diagrama de actividades UML, que añade a la vista de procesos el control de flujo (decisiones, bifurcaciones concurrentes) y los responsables (swimlanes) [9, 3]. Para el SIMPA, el proceso central es el análisis de imagen para la detección de plagas, enfermedades y deficiencias nutricionales, apoyado por procesos secundarios de registro de labores, polinización y generación de reportes.

1.2.5 Modelos de comportamiento (perspectiva de comportamiento)

La perspectiva de comportamiento describe cómo cambian de estado las entidades del dominio a lo largo del tiempo en respuesta a eventos, y cómo interactúan los objetos entre sí para cumplir un escenario concreto. Se instrumenta mediante el diagrama de máquina de estados UML, cuya base formal son los statecharts de Harel [10], y el diagrama de secuencia UML, que documenta el orden temporal de los mensajes intercambiados entre los actores y el sistema. En el SIMPA, la entidad con mayor riqueza de estados es el *Lote*, cuyo ciclo de vida atraviesa etapas de siembra, crecimiento, polinización, fructificación y cosecha.

1.2.6 Interrelaciones entre las tres perspectivas

Las tres perspectivas –datos, función y comportamiento– no son independientes: cada requisito funcional del SIMPA debe poder proyectarse simultáneamente sobre el modelo de clases (qué

datos manipula), sobre el modelo de procesos (qué transformación ejecuta) y, cuando corresponda, sobre el modelo de estados o de secuencia (cómo cambia el estado del dominio o cómo se ordenan los mensajes) [4, 9]. Esta triple proyección es la que permite construir la matriz de trazabilidad de la Chapter 6 y detectar de forma sistemática vacíos de cobertura (*gaps*) o sobreespecificación (*gold plating*) [1].

Capítulo 2

Revisión y refinamiento del SRS parcial

2.1 Identificación de defectos

Se revisó cada requisito del SRS parcial de la Entrega 1B contra los criterios de calidad de IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1] (no ambigüedad, verificabilidad, singularidad, completitud). Se identificaron y registraron seis defectos, documentados con su corrección propuesta en la Table 2.1; el registro completo, con la traza a la corrección aplicada mediante EARS, se presenta en el Anexo B.

Tabla 2.1: Resumen de defectos detectados en el SRS parcial (Entrega 1B)

ID	Defecto	Tipo	Corrección propuesta
D-01	RF-04 mezcla dos capacidades distintas (registrar labor de riego/polinización y registrar labor de mantenimiento) en un único enunciado.	Ambigüedad / no singular	Mantener el RF-04 dividido conceptualmente por subtipo de labor en la tabla de atributos, conservando el mismo ID por compatibilidad con la Entrega 1B, pero explicitando en EARS los cuatro subtipos como condiciones.
D-02	RF-06 (“debe registrar y dar seguimiento”) no especifica el evento disparador ni la condición de transición entre etapas del cultivo.	No verificable	Reescribir en EARS de tipo <i>event-driven</i> , con el evento explícito de cambio de etapa.
D-03	RF-09 depende de RF-07 pero no declara la precondition de forma explícita en el enunciado original (solo en la tabla de atributos).	Incompletitud	Reescribir en EARS de tipo <i>state-driven</i> , condicionando la respuesta a la existencia de un diagnóstico de plaga vigente.
D-04	NFR-02 (tiempo de respuesta de la IA) no indica el percentil de la medición, dejando ambigua la verificación (¿promedio o peor caso?).	No verificable	Especificar percentil 95 y condición de ancho de banda mínimo, alineado con ISO/IEC 25010 [2].
D-05	RF-14 usa lenguaje impreciso (“sin requerir ingreso manual planta por planta”) en lugar de una condición operacional formal.	Ambigüedad	Reescribir en EARS <i>ubiquitous</i> con la condición técnica explícita (frecuencia de muestreo GPS y unidad de conteo).
D-06	RD-05 (restricción de arquitectura) no está trazada a ningún requisito no funcional de disponibilidad, dejando un vacío entre restricción y NFR.	Inconsistencia / trazabilidad incompleta	Vincular RD-05 a NFR-03 (disponibilidad del backend) en la matriz de trazabilidad.

2.2 Corrección de defectos mediante sintaxis EARS

Las correcciones se expresan con la sintaxis EARS (*Easy Approach to Requirements Syntax*) propuesta por Mavin et al. [11], que reduce la ambigüedad de los requisitos en lenguaje natural mediante cinco patrones estructurados. Para el SIMPA se emplean principalmente el patrón *ubiquitous* (**The <system> shall <response>**) y el patrón *state-driven* (**While <precondición>, the <system> shall <response>**), además del patrón *event-driven* (**When <disparador>, the**

<system> shall <response>) para los requisitos cuya activación depende de un evento discreto.

Tabla 2.2: Requisitos corregidos con sintaxis EARS

ID	Enunciado EARS
RF-04	<i>While</i> the user is authenticated and the lot exists, the SIMPA <i>shall</i> allow the registration of an agricultural labor of type irrigation, pollination, phytosanitary control, or maintenance, associated with the lot, the date, and the responsible worker.
RF-06	<i>When</i> the administrator registers a stage change for a lot, the SIMPA <i>shall</i> update the lot's current stage and append the previous stage with its end date to the lot's stage timeline.
RF-09	<i>While</i> a pest diagnosis exists for a lot, the SIMPA <i>shall</i> display the pest's species or family, its life cycle stage, and a recommended control action consistent with that stage.
NFR-02	<i>While</i> network bandwidth is at least 5 Mbps, the SIMPA <i>shall</i> return an image-based diagnosis result within 10 seconds for at least the 95th percentile of requests.
RF-14	<i>While</i> GPS tracking is active with a sampling interval of at most 30 seconds, the SIMPA <i>shall</i> automatically compute the daily count of pollinated flowers per worker from the georeferenced markers, without requiring manual per-plant input.

2.3 Tabla de atributos de requisitos funcionales y no funcionales

La tabla de atributos completa, con los ocho campos definidos por Hull, Jackson y Dick [12] para los veinte requisitos funcionales y los nueve requisitos no funcionales del SIMPA, se presenta en el Anexo A por motivos de extensión. La Table 2.3 resume una muestra representativa.

Tabla 2.3: Muestra de la tabla de atributos (ver Anexo A para la tabla completa)

ID	Descripción	Tipo	MoSCoW	Fuente	Estabilidad	Estado	Verificable
RF-01	Autenticación y control de acceso por rol	RF	Must	EV-01, EV-04	Estable	Aprobado	S
RF-07	Detección de plagas y enfermedades por imagen (IA)	RF	Must	EV-01, EV-02	Volátil	Aprobado	S
RF-14	Conteo automático de flores polinizadas por GPS	RF	Must	EV-03	Volátil	Aprobado	S
NFR-04	Operación offline con sincronización diferida	RNF	Must	EV-01	Estable	Aprobado	S
RD-05	Backend en la nube con API REST	Restricción	Must	Arquitectura	Estable	Aprobado	S

Capítulo 3

Modelo de datos: entidad-relación y clases UML

3.1 Identificación de entidades

A partir de los sustantivos clave de los requisitos funcionales RF-01 a RF-20 se identificaron ocho entidades principales, consistentes con el diagrama de clases conceptual de la Entrega 1B del PFC. Para cada entidad se definieron nombre, atributos con su tipo y restricciones, y clave primaria, siguiendo el proceso de derivación de Maciaszek [9].

Tabla 3.1: Entidades del dominio SIMPA

Entidad	Atributos (tipo, restricción)	Clave primaria
Usuario	idUsuario (INT, PK); nombre (VARCHAR(100), NOT NULL); cedula (VARCHAR(10), UNIQUE); usuario (VARCHAR(30), UNIQUE); contrasenaHash (VARCHAR(255), NOT NULL); rol (ENUM, NOT NULL)	idUsuario
Lote	idLote (INT, PK); codigo (VARCHAR(10), UNIQUE); area (DECIMAL(6,2), CHECK > 0); fechaSiembra (DATE); etapaActual (ENUM); idPlantacion (FK)	idLote
Plantacion	idPlantacion (INT, PK); nombre (VARCHAR(100)); ubicacion (VARCHAR(150))	idPlantacion
Palma	idPalma (INT, PK); codigo (VARCHAR(15), UNIQUE); estado (ENUM); idLote (FK)	idPalma
Diagnostico	idDiagnostico (INT, PK); fecha (DATETIME, NOT NULL); imagen (VARCHAR(255), NOT NULL); resultado (VARCHAR(200)); idPalma (FK); idTecnico (FK)	idDiagnostico
Labor	idLabor (INT, PK); tipo (ENUM, NOT NULL); fecha (DATE, NOT NULL); descripcion (VARCHAR(255)); idLote (FK); idTrabajador (FK)	idLabor
RegistroPolinizacion	idRegistro (INT, PK); estadoAntesis (ENUM); floresPolinizadas (INT, CHECK ≥ 0); verificacionVisual (BOOLEAN); fecha (DATE); idLote (FK); idTrabajador (FK)	idRegistro
Alerta	idAlerta (INT, PK); tipo (ENUM, NOT NULL); fecha (DATETIME); estado (ENUM); idDiagnostico (FK, nullable)	idAlerta

3.2 Relaciones

Se identificaron nueve relaciones principales entre las entidades anteriores, con su cardinalidad y participación, incluyendo dos relaciones muchos a muchos: *Usuario–Labor* (un trabajador ejecuta muchas labores; una labor puede requerir la coordinación de más de un usuario en tareas de supervisión) y *Palma–Diagnostico* (una palma acumula múltiples diagnósticos a lo largo del tiempo, y cada diagnóstico se refiere a una única palma, pero el histórico agregado por lote exige una tabla de intersección para las consultas de reportes agregados).

Tabla 3.2: Relaciones del modelo entidad-relación

Relación	Entidades	Cardinalidad	Participación
contiene	Plantacion–Lote	1:N	Total en Lote, parcial en Plantacion
agrupa	Lote–Palma	1:N	Total en Palma, parcial en Lote
se_diagnostica	Palma–Diagnostico	1:N	Total en Diagnostico, parcial en Palma
realiza_diagnostico	Usuario (Técnico)– Diagnostico	1:N	Total en Diagnostico, parcial en Usuario
genera	Diagnostico–Alerta	1:0..1	Parcial en ambas
registra_labor	Usuario (Trabajador)–Labor	M:N	Total en Labor, parcial en Usuario
asociada_a_lote	Lote–Labor	1:N	Total en Labor, parcial en Lote
ejecuta_polinizacion	Usuario (Trabajador)– RegistroPolinizacion	1:N	Total en RegistroPolinizacion
registra_en_lote	Lote– RegistroPolinizacion	1:N	Total en RegistroPolinizacion

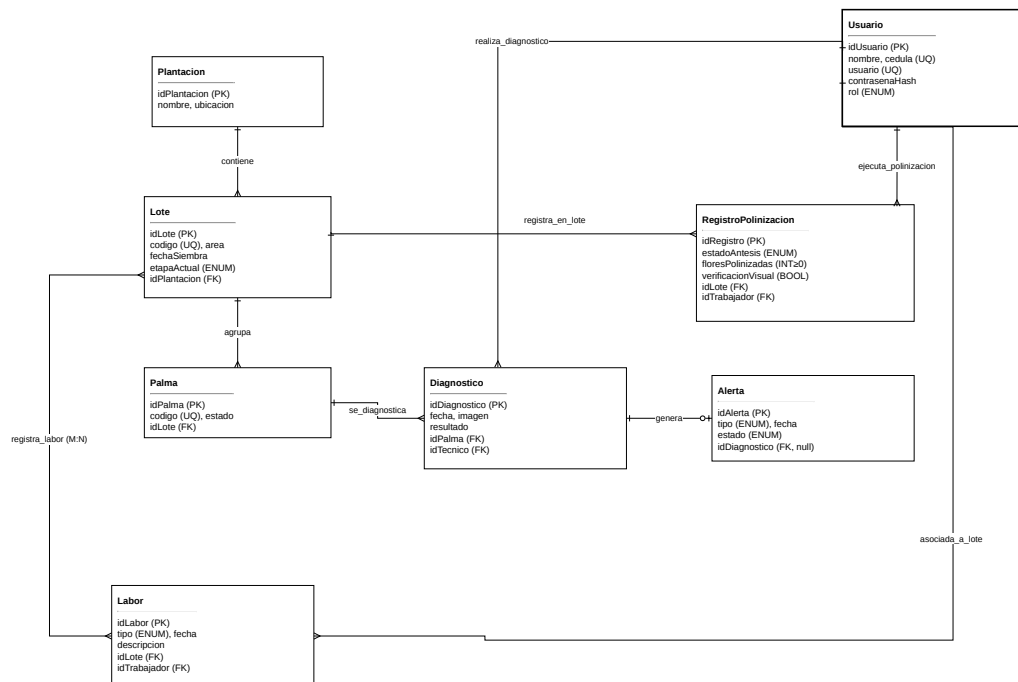


Figura 3.1: Diagrama entidad-relación del dominio SIMPA (notación Crow's Foot)

3.3 Verificación de la Tercera Forma Normal (3FN)

Se verificó que ninguna entidad presenta dependencias transitivas: todos los atributos no clave dependen únicamente de la clave primaria completa de su entidad (2FN) y no existen atributos que dependan de otro atributo no clave (3FN). Por ejemplo, en *Diagnostico*, el atributo **resultado** depende exclusivamente de **idDiagnostico** y no de **idPalma**, lo que descarta una dependencia transitiva a través de la palma diagnosticada.

3.4 Transformación al diagrama de clases UML

El modelo ER se transformó en un diagrama de clases UML incorporando visibilidades, tipos de dato, al menos dos operaciones por clase y una clase asociativa (**RegistroLaborTrabajador**) para resolver la relación M:N *registra_labor*.

Tabla 3.3: Operaciones principales de las clases UML (muestra)

Clase	Operaciones (visibilidad, firma)
Diagnostico	+analizarImagen(imagen: Blob): ResultadoIA; +registrarDiagnostico(): void
Lote	+cambiarEtapa(nuevaEtapa: Etapa): void; +consultarHistorial(): List<Evento>
RegistroPolinizacion	+calcularConteoAutomatico(marcacionesGPS: List<Punto>): int; +registrarAntesis(estado: EstadoAntesis): void
Alerta	+generarAlerta(diagnostico: Diagnostico): void; +marcarAtendida(): void

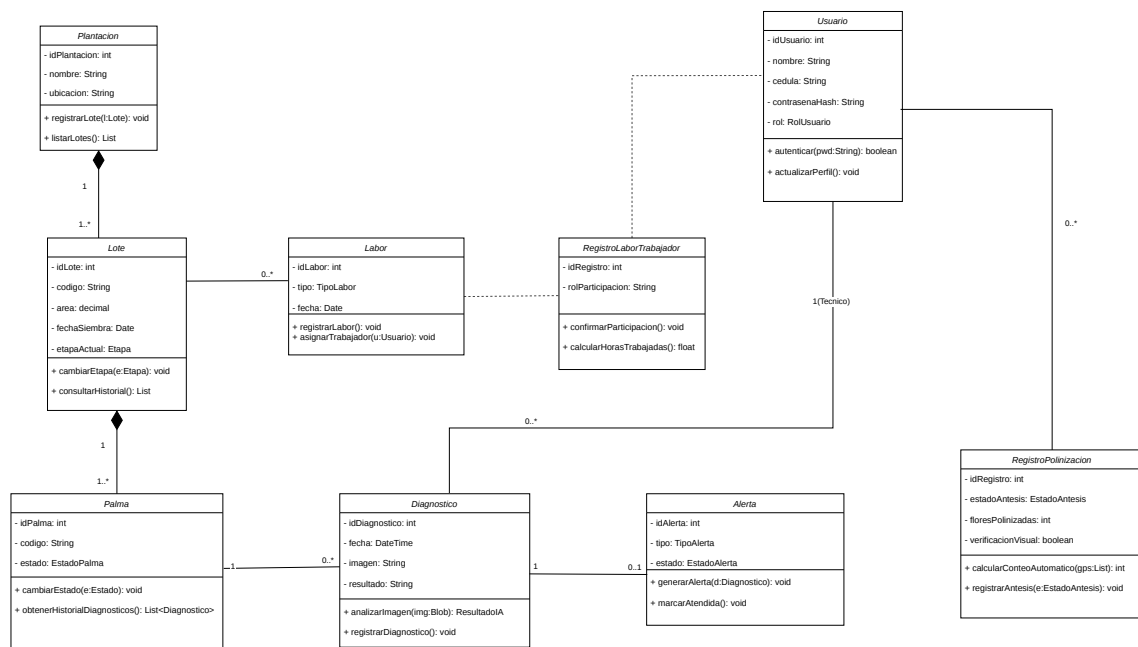


Figura 3.2: Diagrama de clases UML del dominio SIMPA

Capítulo 4

Modelo funcional: DFD y diagrama de actividades

4.1 Diagrama de contexto (DFD Nivel 0)

El DFD de contexto representa al SIMPA como un proceso único que intercambia flujos de datos con las cinco entidades externas ya identificadas en el diagrama de contexto de la Entrega 1B del PFC (Administrador General, Técnico/Asesor, Trabajador/Polinizador, Dispositivo móvil GPS/cámara y Estación meteorológica), añadiendo el servicio de IA y la base de conocimiento de plagas como entidades externas adicionales requeridas por el modelo funcional.

Tabla 4.1: Flujos de datos del DFD Nivel 0

Entidad externa	Flujos de datos (entrada/salida)
Administrador General	Gestiona cultivo, consulta reportes / Reportes, alertas, indicadores
Técnico/Asesor	Registra inspección, reporta plaga, registra análisis suelo-foliar / Diagnósticos, recomendaciones
Trabajador/Polinizador	Registra labor, captura imagen, marcaciones GPS / Confirmación de registro
Servicio de análisis de IA	Imagen capturada / Resultado de clasificación (plaga, enfermedad, deficiencia)
Estación meteorológica	Datos climáticos / –
Base de conocimiento de plagas	Consulta especie/tratamiento / Ficha de plaga

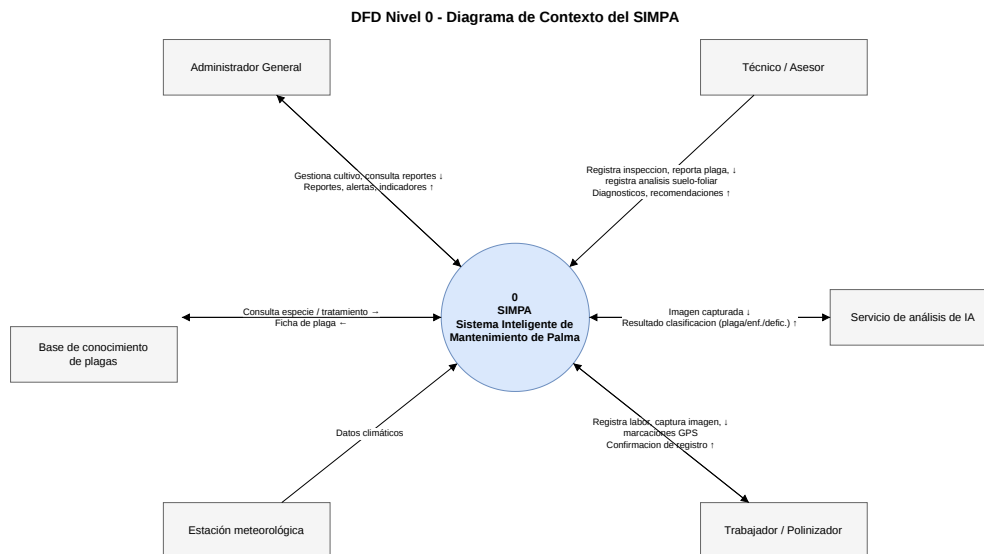


Figura 4.1: DFD Nivel 0 – Diagrama de contexto del SIMPA

4.2 DFD Nivel 1

El proceso central del Nivel 0 se descompuso en seis subprocesos con sus almacenes internos, verificando el balanceo de flujos de entrada y salida respecto al Nivel 0.

Tabla 4.2: Subprocesos y almacenes del DFD Nivel 1

Proc.	Nombre	Almacenes internos relacionados
P1	Gestionar acceso y personal	D1 Usuarios, D2 Equipos
P2	Gestionar lotes y plantaciones	D3 Lotes, D4 Plantaciones
P3	Registrar labores y monitoreo	D5 Labores, D6 Monitoreos
P4	Analizar imagen (IA)	D7 Diagnósticos
P5	Registrar polinización y GPS	D8 RegistrosPolinizacion
P6	Generar alertas y reportes	D9 Alertas, D10 Reportes

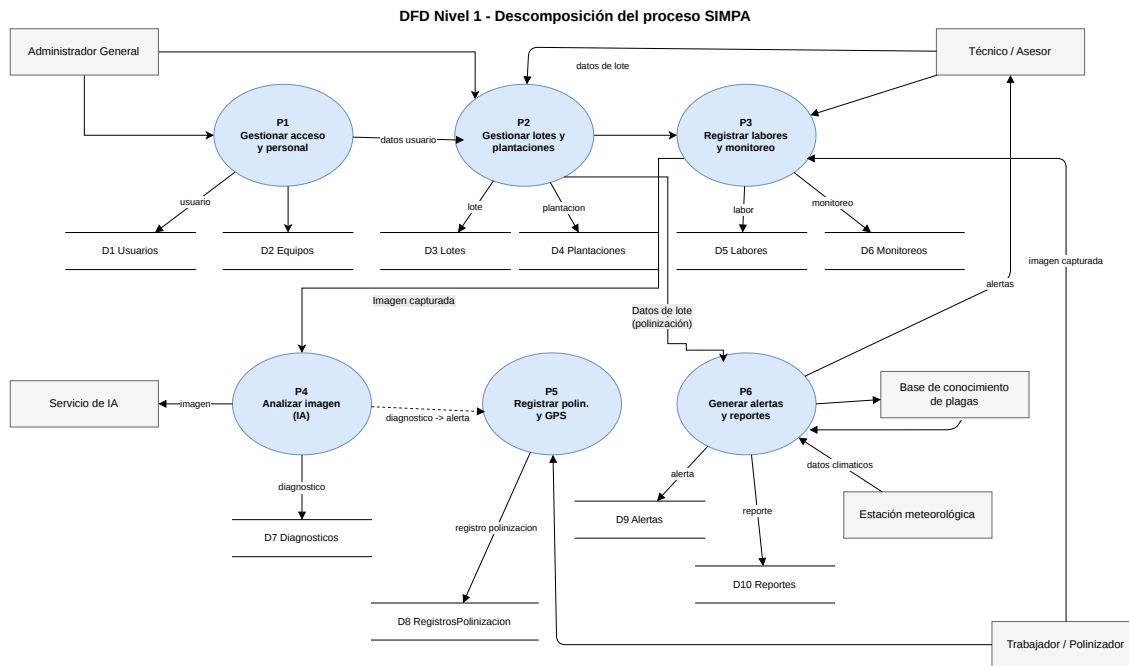


Figura 4.2: DFD Nivel 1 – Descomposición en subprocesos del SIMPA

4.3 DFD esencial

Se construyó el DFD esencial [9] para el proceso de negocio más importante del SIMPA: la detección de plagas y enfermedades por imagen (RF-07/RF-08), separando la lógica esencial (qué transformación de negocio ocurre) de la implementación tecnológica concreta (protocolo REST, formato JSON, proveedor del modelo de IA).

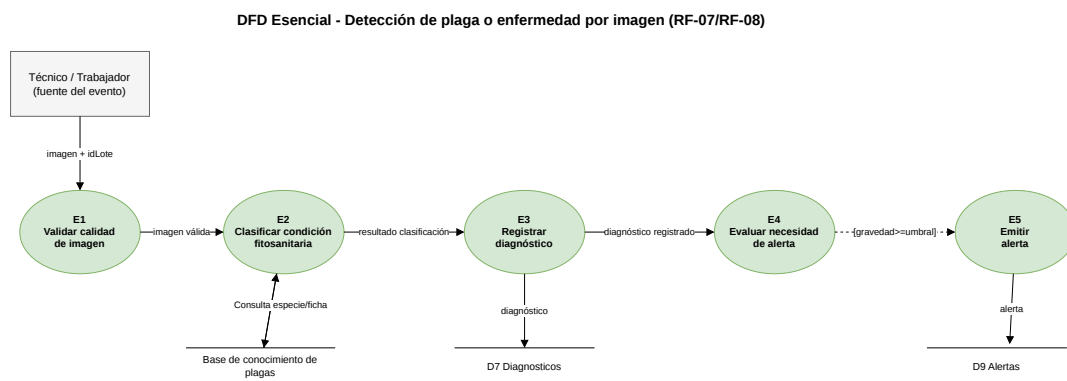


Figura 4.3: DFD esencial – Detección de plaga o enfermedad por imagen (RF-07/RF-08)

4.4 Diagrama de actividades UML

Se construyó el diagrama de actividades del caso de uso principal CU-01 (Analizar imagen para detectar plaga o enfermedad), con swimlanes para el Técnico/Trabajador y el Servicio de análisis

de IA, un nodo de decisión sobre la calidad de la imagen, una bifurcación concurrente (fork/join) entre el almacenamiento de la imagen y el envío al servicio de IA, y un flujo de objeto que transporta el *ResultadoIA* desde el servicio hasta el nodo de generación de alerta, conforme a las buenas prácticas de modelado de comportamiento descritas por Pohl [4].

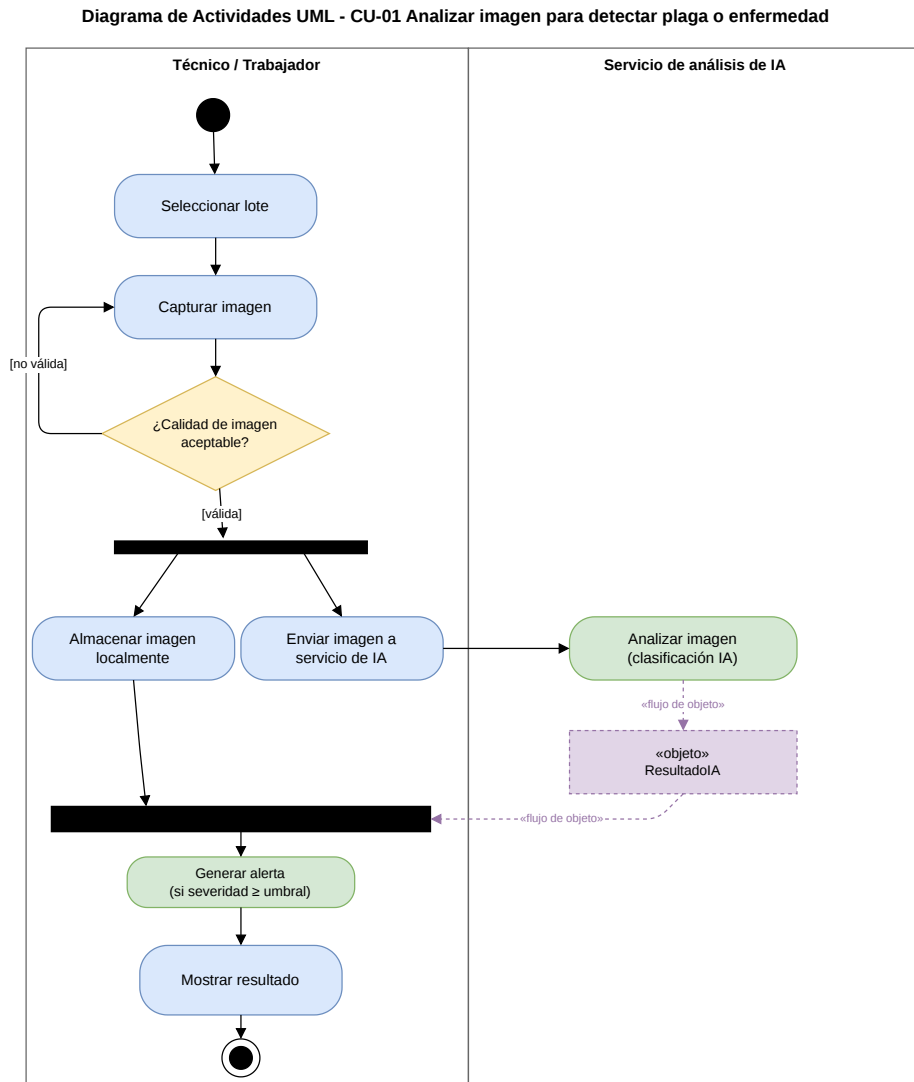


Figura 4.4: Diagrama de actividades UML del caso de uso CU-01

Capítulo 5

Modelo de comportamiento: máquina de estados y secuencia

5.1 Selección de la entidad

Entre las entidades del dominio, *Lote* es la que presenta el ciclo de vida más rico, con cinco estados principales y un estado compuesto, por lo que se seleccionó para el modelado de máquina de estados, siguiendo el formalismo de statecharts de Harel [10].

5.2 Diagrama de máquina de estados

Tabla 5.1: Estados, eventos y acciones del ciclo de vida de Lote

Estado	Evento de entrada [condición]	Acción
Sembrado	registrarLote()	inicializarEtapaActual('Sembrado')
EnCrecimiento (compuesto: {Vegetativo, Pre- Antesis})	tiempoTranscurrido ≥ 12 meses	actualizarEtapa('EnCrecimiento')
EnPolinizacion	antesisDetectada()	habilitarRegistroPolinizacion()
EnFructificacion	polinizacionCompletada() [floresPolinizadas > 0]	iniciarSeguimientoRacimo()
ListoParaCosecha	censoFlores() [rendimientoEstimado $\geq$ umbral]	generarAlertaCosecha()
Cosechado	registrarCosecha()	cerrarCicloProductivo()

El estado *EnCrecimiento* se modela como estado compuesto con dos subestados (*Vegetativo* y *PreAntesis*), reflejando que durante el crecimiento el lote puede recibir análisis de suelo y foliar sin que ello constituya un cambio de etapa principal.

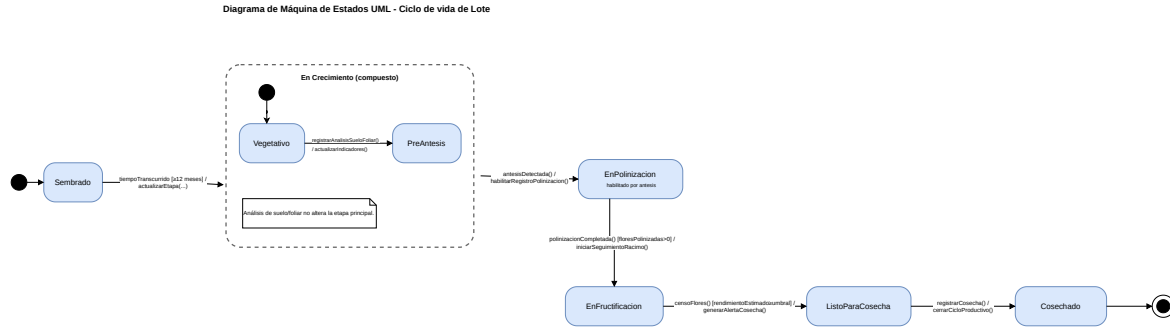


Figura 5.1: Diagrama de máquina de estados UML del ciclo de vida de Lote

5.3 Diagrama de secuencia

Se construyó el diagrama de secuencia UML del escenario principal del caso de uso CU-01 (Analizar imagen para detectar plaga o enfermedad), con cinco líneas de vida: *Técnico/Trabajador*, *AppMóvil*, *APIREST*, *ServicioIA* y *BaseDeDatos*. El diagrama incluye un fragmento **alt** para diferenciar la respuesta según la calidad de la imagen (válida/no válida) y un fragmento **loop** para el reintento de captura cuando la imagen es rechazada.

1. Técnico/Trabajador → AppMóvil: seleccionarLote(); capturarImagen()
2. AppMóvil → APIREST: enviarImagen(imagen, idLote)
3. **alt** [imagen válida]
 - APIREST → ServicioIA: analizarImagen(imagen)
 - ServicioIA → APIREST: resultadoIA(diagnostico)
 - APIREST → BaseDeDatos: guardarDiagnostico(diagnostico)
 - APIREST → AppMóvil: mostrarResultado(diagnostico)
4. **alt** [imagen no válida] **loop** [hasta 3 intentos]
 - APIREST → AppMóvil: solicitarNuevaCaptura()

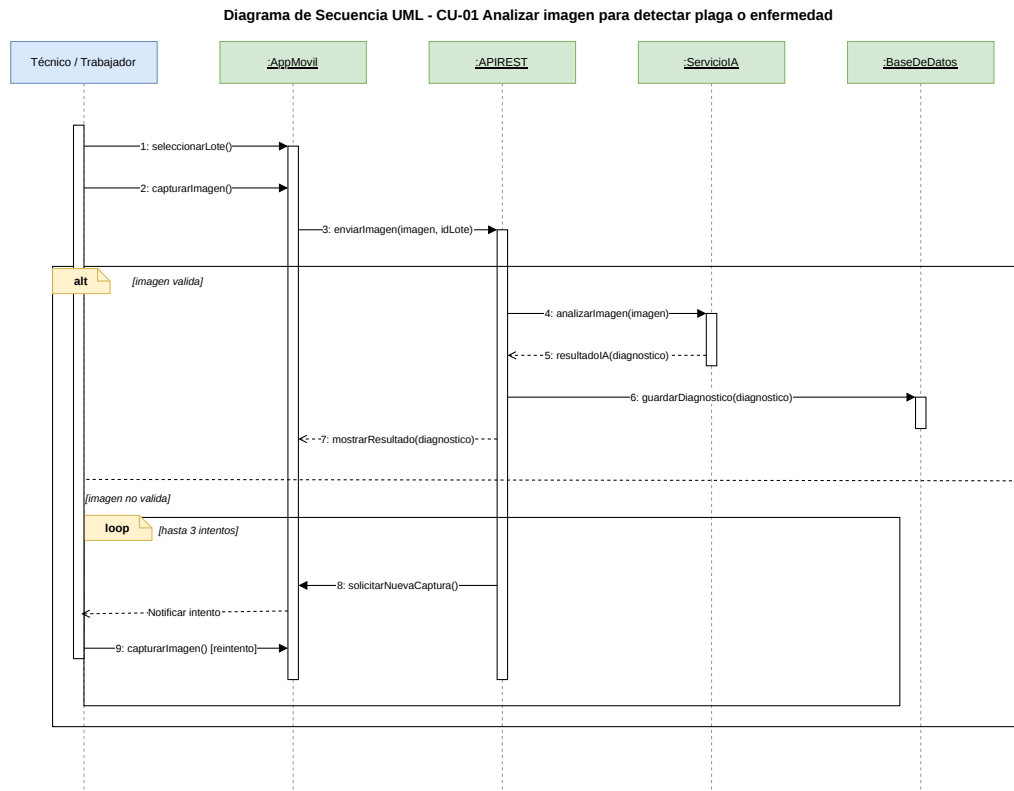


Figura 5.2: Diagrama de secuencia UML del caso de uso CU-01

Capítulo 6

Matriz de trazabilidad y tabla comparativa

6.1 Matriz de trazabilidad

La matriz de trazabilidad enlaza cada requisito funcional con los casos de uso, las clases UML, los procesos del DFD, las actividades y los estados en los que se manifiesta, siguiendo el requisito de trazabilidad bidireccional de IEEE/ISO/IEC 15288:2023 [5].

Tabla 6.1: Matriz de trazabilidad RF vs. modelos UML/DFD

RF	Caso de uso	Clase(s) UML	Proceso DFD	Actividad	Estado
RF-01	Iniciar sesión	Usuario	P1	–	–
RF-02	Gestionar lotes	Lote, Plantacion	P2	–	Sembrado
RF-03	Gestionar personal	Usuario	P1	–	–
RF-04	Registrar labor	Labor, RegistroLaborTrabajador	P3	Nodo "Registrar labor"	–
RF-05	Registrar monitoreo	Diagnostico	P3	–	–
RF-06	Detalle de lote	Lote	P2	–	EnCrecimiento/EnPolinizacion
RF-07	Analizar imagen	Diagnostico, Palma	P4	Todo CU-01	–
RF-08	Diagnóstico nutricional	Diagnostico, Palma	P4	Similar a CU-01	–
RF-09	Recomendar control	Diagnostico	P4	Nodo "Recomendar control"	–
RF-10	Gestionar variedades	Lote, Palma	P2	–	–
RF-11	Registrar análisis	Diagnostico	P3	–	–
RF-12	Generar alerta	Alerta	P6	Nodo join → Alerta	–
RF-13	Registrar polinización	RegistroPolinizacion	P5	Todo CU-03	EnPolinizacion
RF-14	Conteo por GPS	RegistroPolinizacion	P5	Nodo "Calcular conteo"	–
RF-15	Monitorear recorridos	RegistroPolinizacion	P5	–	–
RF-16	Evaluar desempeño	Usuario, Labor	P6	–	–
RF-17	Registrar/consultar clima	– (externo)	P6	–	–
RF-18	Estimar producción	Lote	P6	–	ListoParaCosecha
RF-19	Generar reporte	Reporte	P6	Todo CU-05	–
RF-20	Consultar historial	Diagnostico, Labor	P6	–	–

6.1.1 Análisis de cobertura

De la matriz anterior se observa que todos los requisitos funcionales (RF-01 a RF-20) cuentan con al menos un caso de uso, una clase UML y un proceso DFD asociado, por lo que no se identifican requisitos sin cobertura (*gaps*). Sin embargo, tres procesos del DFD Nivel 1 (P1, P2, P6) agrupan varios requisitos sin una actividad UML dedicada, lo cual es consistente con su naturaleza transaccional (alta cohesión de tipo CRUD) y no constituye sobre especificación. No se detectaron modelos –clases, procesos o estados– sin ningún requisito funcional asociado, por lo que tampoco se identifican casos de *gold plating* [1].

6.2 Tabla comparativa de las tres perspectivas de modelado

Tabla 6.2: Comparación de las perspectivas de datos, funcional y de comportamiento

Criterio	Datos (ER/Clases)	Funcional (DFD/Actividades)	Comportamiento (Estados/Secuencia)
Perspectiva cubierta	Estructura estática de la información y sus relaciones.	Transformación de datos por procesos y su descomposición jerárquica.	Evolución temporal de una entidad y orden de interacción entre objetos.
Notación	Entidad-relación (Crow's Foot) y clases UML.	DFD (Yourdon/Gane-Sarson) y actividades UML.	Statecharts de Harel [10] y secuencia UML.
Requisitos que ayuda a descubrir	Atributos faltantes, entidades implícitas, relaciones M:N no declaradas (p.ej., RF-02, RF-10).	Procesos huérfanos, flujos de datos no balanceados, RF de generación de reportes (RF-19).	Transiciones no contempladas, condiciones de guarda ausentes, RF de polinización (RF-13, RF-14).
Limitaciones	No expresa el orden temporal ni las condiciones de activación de los procesos.	No captura el ciclo de vida completo de una única entidad ni las condiciones de guarda entre estados.	No representa por sí sola la estructura completa de datos ni la descomposición jerárquica de procesos.

Capítulo 7

Conclusiones

1. La revisión del SRS parcial de la Entrega 1B del SIMPA, contrastada contra los criterios de calidad de IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1], permitió identificar seis defectos concretos –principalmente de ambigüedad y verificabilidad–, cuya corrección mediante la sintaxis EARS [11] incrementó la precisión operacional de los requisitos sin alterar su alcance funcional original.
2. El modelo de datos, compuesto por ocho entidades y nueve relaciones –incluidas dos relaciones muchos a muchos–, resultó consistente con el diagrama de clases conceptual de dieciocho clases construido en la Entrega 1B, confirmando que la perspectiva de datos del SIMPA está suficientemente estabilizada para avanzar hacia el diseño detallado.
3. El modelo funcional, expresado en tres niveles de DFD y un diagrama de actividades, evidenció que el proceso de análisis de imagen por inteligencia artificial (RF-07/RF-08) es el núcleo transformador del sistema, lo cual es coherente con su clasificación *Must* en la priorización MoSCoW de la Entrega 1B y con la evidencia empírica reportada en la literatura reciente sobre clasificación de enfermedades de palma mediante redes convolucionales [13, 14].
4. El modelo de comportamiento reveló que la entidad *Lote* concentra la mayor complejidad de estados del dominio, y que el escenario de análisis de imagen (CU-01) requiere fragmentos condicionales (`alt`) y de repetición (`loop`) para representar adecuadamente los casos de imagen rechazada, un detalle no explícito en la especificación textual original.
5. La matriz de trazabilidad de veinte requisitos funcionales frente a los modelos de datos, funcionales y de comportamiento no reveló requisitos sin cobertura ni artefactos de modelado sin respaldo en un requisito, lo que confirma la completitud del conjunto de modelos entregado en esta práctica y su alineación con los principios de trazabilidad de IEEE/ISO/IEC 15288:2023 [5].

Como trabajo futuro se recomienda profundizar la validación empírica de los requisitos no funcionales de desempeño de la inteligencia artificial (NFR-02) mediante pruebas de campo con conectividad real, apoyándose en arquitecturas de IoT agrícola ya documentadas en la literatura [15], y extender el diagrama de máquina de estados a la entidad *Diagnostico* para modelar de forma explícita su ciclo de revisión y cierre por parte del técnico responsable.

Referencias

- [1] IEEE/ISO/IEC, “ISO/IEC/IEEE 29148:2018 – systems and software engineering – life cycle processes – requirements engineering,” tech. rep., IEEE, 2018.
- [2] ISO/IEC, “ISO/IEC 25010:2023 – systems and software quality requirements and evaluation (square) – product quality model,” tech. rep., ISO, 2023.
- [3] H. Washizaki *et al.*, “SWEBOK guide v4.0 – guide to the software engineering body of knowledge,” tech. rep., IEEE Computer Society, 2024.
- [4] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles and Techniques*. Springer, 2nd ed., 2025.
- [5] IEEE/ISO/IEC, “ISO/IEC/IEEE 15288:2023 – systems and software engineering – system life cycle processes,” tech. rep., IEEE, 2023.
- [6] IEEE/ISO/IEC, “ISO/IEC/IEEE 12207:2017 – systems and software engineering – software life cycle processes,” tech. rep., IEEE, 2017.
- [7] Project Management Institute, “A guide to the project management body of knowledge (PMBOK guide),” tech. rep., Project Management Institute, 2021.
- [8] IREB, “Certified professional for requirements engineering (CPRE) foundation level syllabus v3.1,” tech. rep., International Requirements Engineering Board, 2023.
- [9] L. A. Maciaszek, *Requirements Analysis and System Design*. Addison-Wesley, 3rd ed., 2020.
- [10] D. Harel, “Statecharts: A visual formalism for complex systems,” *Science of Computer Programming*, vol. 8, no. 3, pp. 231–274, 2020.
- [11] A. Mavin, P. Wilkinson, A. Harwood, and M. Novak, “Easy approach to requirements syntax (EARS),” in *17th IEEE International Requirements Engineering Conference (RE’09)*, pp. 317–322, IEEE, 2020.
- [12] E. Hull, K. Jackson, and J. Dick, *Requirements Engineering*. Springer, 3rd ed., 2011.
- [13] M. Abu-Zanona, S. Elaiwat, S. Younis, N. Innab, and M. M. Kamruzzaman, “Classification of palm trees diseases using convolution neural network,” *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, vol. 13, no. 6, 2022.
- [14] H. Hamdani, A. Septiarini, A. Sunyoto, S. Suyanto, and F. Utaminingrum, “Detection of oil palm leaf disease based on color histogram and supervised classifier,” *Optik*, vol. 245, p. 167753, 2021.
- [15] N. Chamara, M. D. Islam, G. F. Bai, Y. Shi, and Y. Ge, “Ag-iot for crop and environment monitoring: Past, present, and future,” *Agricultural Systems*, vol. 203, p. 103497, 2022.

Anexo A

Tabla de atributos completa de todos los RF y RNF

ID	Descripción	Tipo	MoSCoW	Fuente	Estabilidad	Estado	Verif.
RF-01	Autenticación y control de acceso por rol	RF	Must	EV-01, EV-04	Estable	Aprobado	S
RF-02	Gestión de plantaciones y lotes	RF	Must	EV-01, EV-02, EV-04	Estable	Aprobado	S
RF-03	Gestión de personal y equipos de trabajo	RF	Must	EV-01	Estable	Aprobado	S
RF-04	Registro de labores agrícolas	RF	Must	EV-01, EV-02, EV-03	Estable	Aprobado	S
RF-05	Registro de monitoreo fitosanitario diario	RF	Must	EV-01, EV-02, EV-04	Estable	Aprobado	S
RF-06	Seguimiento de etapas del cultivo	RF	Should	EV-01	Estable	Aprobado	S
RF-07	Detección de plagas y enfermedades por imagen (IA)	RF	Must	EV-01, EV-02	Volátil	Aprobado	S
RF-08	Diagnóstico de deficiencias nutricionales por imagen (IA)	RF	Must	EV-02	Volátil	Aprobado	S
RF-09	Ficha de plaga: especie, ciclo y recomendación de control	RF	Should	EV-01, EV-02	Volátil	Aprobado	S
RF-10	Gestión de variedades de palma	RF	Could	EV-01, EV-02	Estable	Aprobado	S
RF-11	Registro de análisis de suelo y foliar	RF	Should	EV-02	Estable	Aprobado	S
RF-12	Generación de alertas tempranas	RF	Must	EV-01, EV-02	Estable	Aprobado	S
RF-13	Registro del proceso de polinización	RF	Must	EV-03	Estable	Aprobado	S

ID	Descripción	Tipo	MoSCoW	Fuente	Estabilidad	Estado	Verif.
RF-14	Conteo automático de flores polinizadas por GPS	RF	Must	EV-03	Volátil	Aprobado	S
RF-15	Registro y monitoreo de recorridos del personal (GPS)	RF	Should	EV-01, EV-02, EV-03	Estable	Aprobado	S
RF-16	Evaluación de desempeño del personal	RF	Should	EV-01, EV-02, EV-03	Estable	Aprobado	S
RF-17	Registro y consulta de datos climáticos	RF	Should	EV-01, EV-02, EV-03	Estable	Aprobado	S
RF-18	Estimación de producción y rendimiento	RF	Must	EV-01, EV-02	Volátil	Aprobado	S
RF-19	Generación de reportes	RF	Must	EV-01, EV-02	Estable	Aprobado	S
RF-20	Historial de actividades, diagnósticos y eventos	RF	Should	EV-01	Estable	Aprobado	S
NFR-01	Eficiencia de desempeño (≤ 3 s, 50 usuarios concurrentes)	RNF	Should	Derivado	Estable	Aprobado	S
NFR-02	Eficiencia de desempeño de la IA (≤ 10 s, P95)	RNF	Must	EV-01, EV-02	Volátil	Aprobado	S
NFR-03	Disponibilidad del backend $\geq 99\%$ mensual	RNF	Should	Derivado	Estable	Aprobado	S
NFR-04	Operación offline con sincronización sin pérdida	RNF	Must	EV-01	Estable	Aprobado	S
NFR-05	Usabilidad para usuarios sin experiencia previa	RNF	Must	EV-01, EV-02	Estable	Aprobado	S
NFR-06	Seguridad: hash de contraseñas y TLS 1.2+	RNF	Must	Derivado	Estable	Aprobado	S
NFR-07	Compatibilidad Android 9.0+ y navegadores recientes	RNF	Should	Derivado	Estable	Aprobado	S
NFR-08	Precisión GPS ≤ 10 m, muestreo ≤ 30 s	RNF	Should	EV-03	Estable	Aprobado	S
NFR-09	Cobertura de pruebas $\geq 60\%$	RNF	Could	Derivado	Volátil	Aprobado	S

Anexo B

Registro de defectos del SRS con correcciones aplicadas

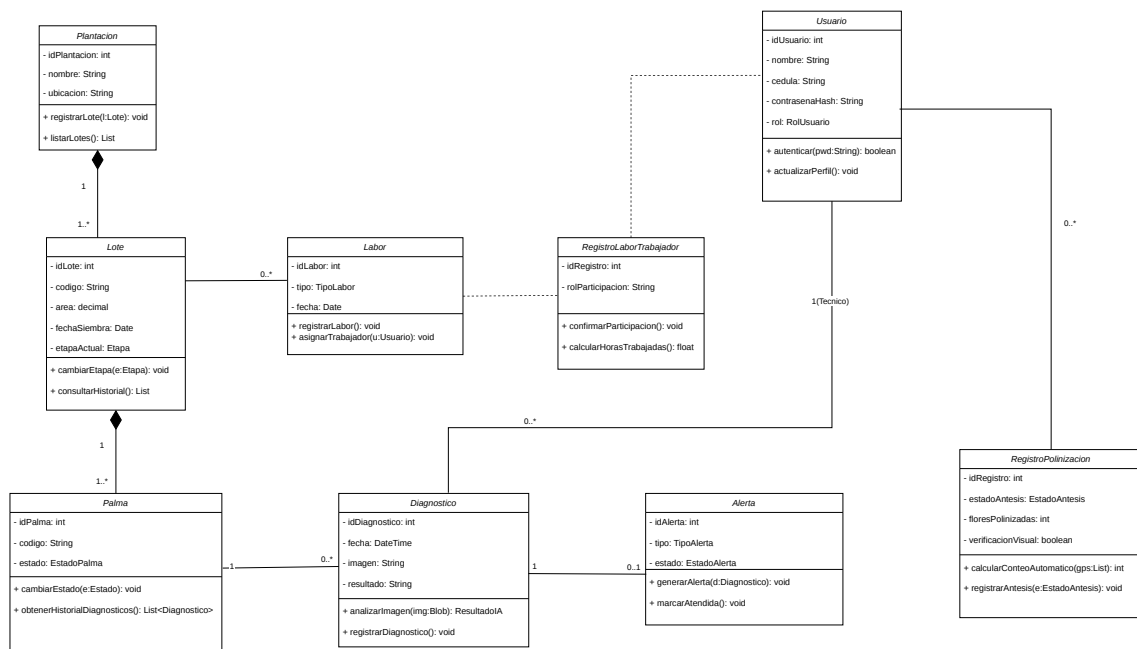
ID	Defecto	Tipo	Corrección aplicada (EARS)
D-01	RF-04 mezcla varios subtipos de labor en un único enunciado	Ambigüedad / no singular	<i>While</i> the user is authenticated and the lot exists, the SIMPA <i>shall</i> allow the registration of a labor of type irrigation, pollination, phytosanitary control, or maintenance.
D-02	RF-06 no especifica el evento disparador del cambio de etapa	No verificable	<i>When</i> the administrator registers a stage change for a lot, the SIMPA <i>shall</i> update the lot's current stage and log the transition.
D-03	RF-09 no declara explícitamente su precondition en el enunciado	Incompletitud	<i>While</i> a pest diagnosis exists for a lot, the SIMPA <i>shall</i> display species, life cycle, and recommended control action.
D-04	NFR-02 no indica percentil de medición del tiempo de respuesta	No verificable	<i>While</i> bandwidth is at least 5 Mbps, the SIMPA <i>shall</i> return a diagnosis within 10 seconds for at least the 95th percentile of requests.
D-05	RF-14 usa lenguaje impreciso sobre el mecanismo de conteo	Ambigüedad	<i>While</i> GPS tracking is active with sampling ≤ 30 s, the SIMPA <i>shall</i> compute automatically the daily pollinated-flower count per worker.
D-06	RD-05 no está trazada a ningún NFR de disponibilidad	Trazabilidad incompleta	Se añadió la traza RD-05 $\rightarrow$ NFR-03 en la matriz de trazabilidad de la Table 6.1.

Anexo C

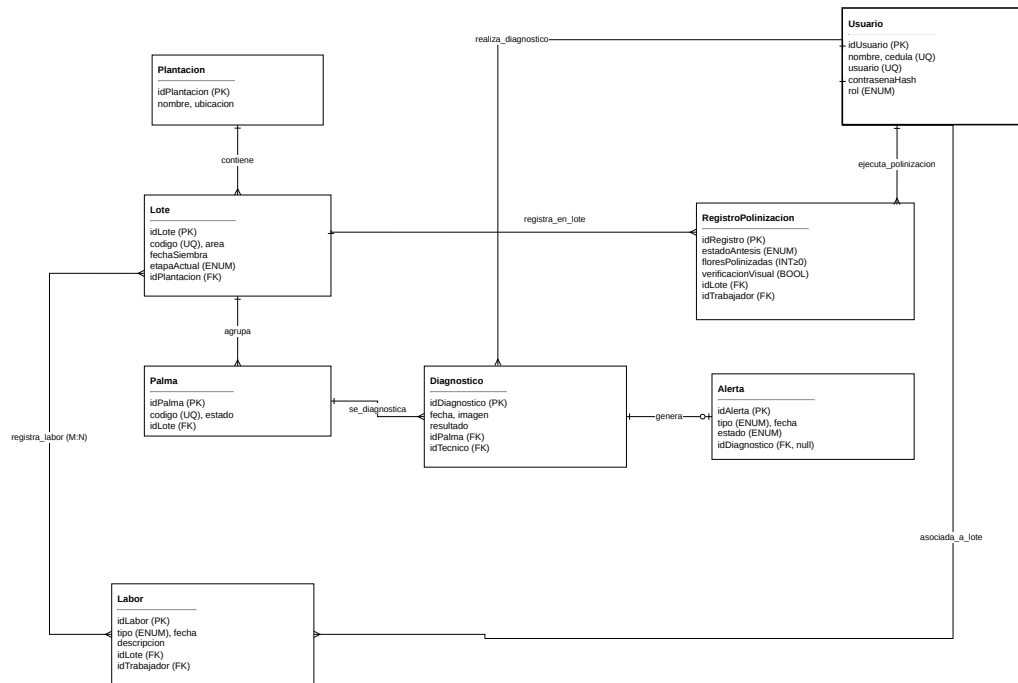
Exportaciones originales de todos los diagramas (alta resolución)

Los diagramas fuente en formato editable (draw.io) y sus exportaciones en alta resolución (PNG/JPEG) se encuentran versionados en el repositorio del proyecto, en la carpeta **diagrama/**, referenciado desde el repositorio general del equipo I:

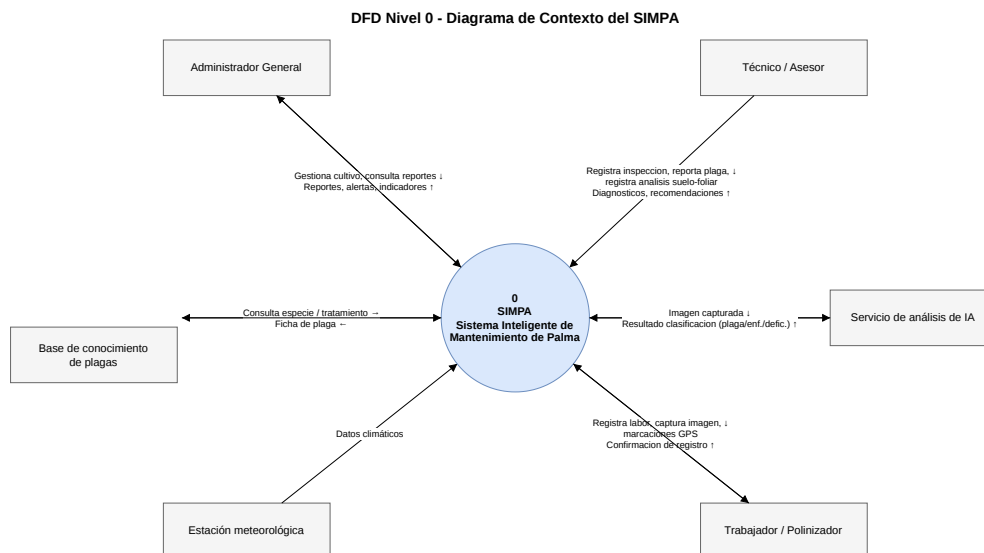
- Diagrama ER (**imagenes/Diagrama-Clases.drawio.pdf**) – Figura 3.1, página 13.



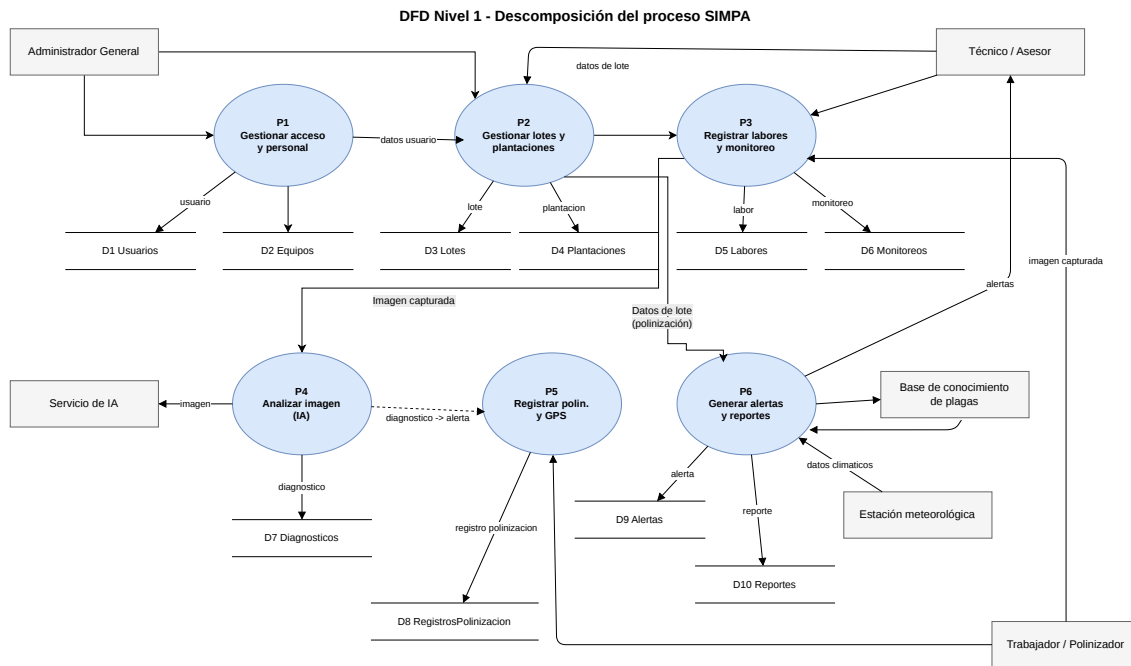
- Diagrama de Clases UML (**Entidad-Relacion.drawio.pdf**) – Figura 3.2, página 14.



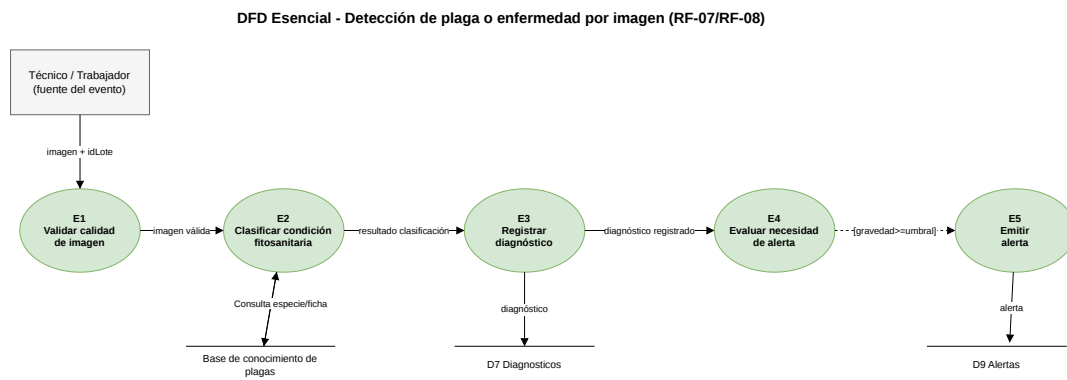
- DFD Nivel 0 (imagenes/Diagrama-DFD0.drawio.pdf) – Figura 4.1, página 16.



- DFD Nivel 1 (imagenes/Diagrama-DFD1.drawio.pdf) – Figura 4.2, página 17.

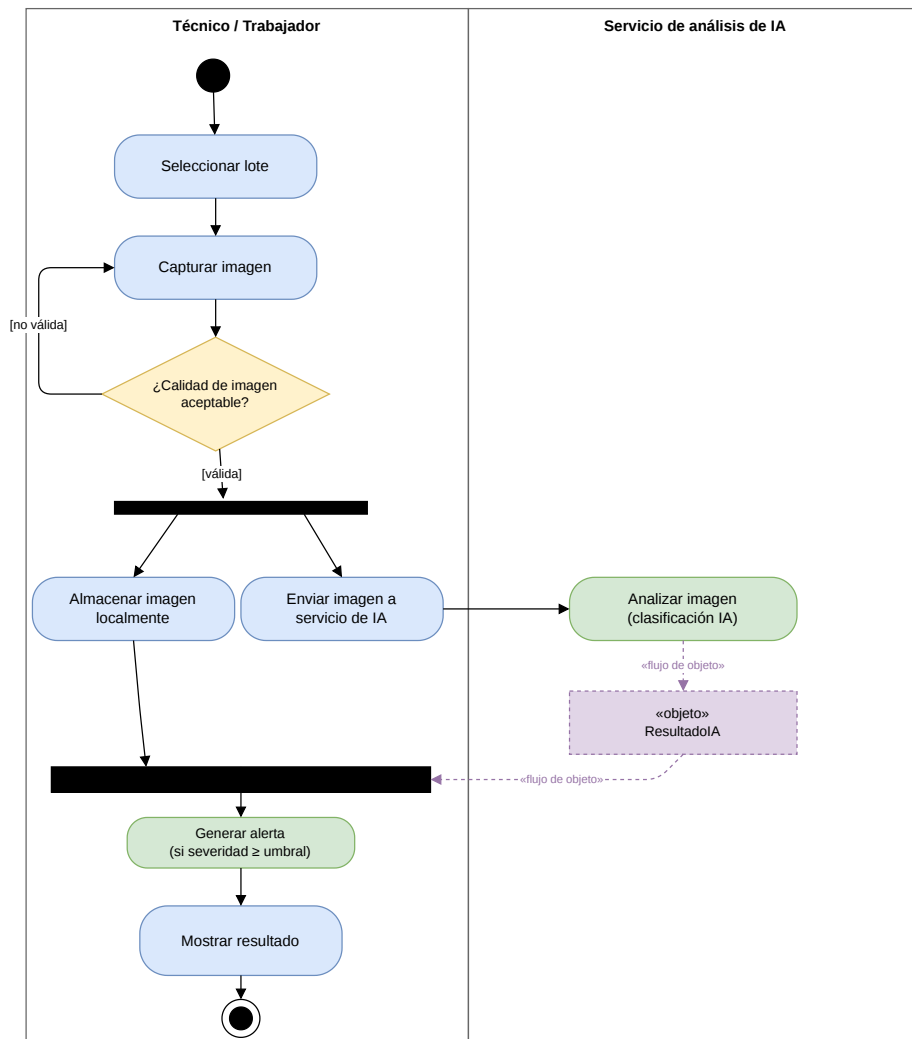


- DFD Esencial (imagenes/Diagrama-DFDEsencial.drawio.pdf) – Figura 4.3, página 17.

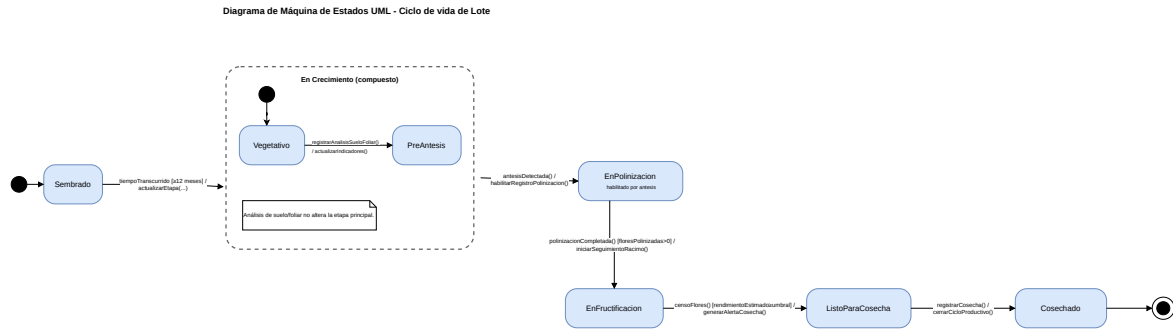


- Diagrama de Actividades (imagenes/Diagrama-Actividades.drawio) – Figura 4.4, página 18.

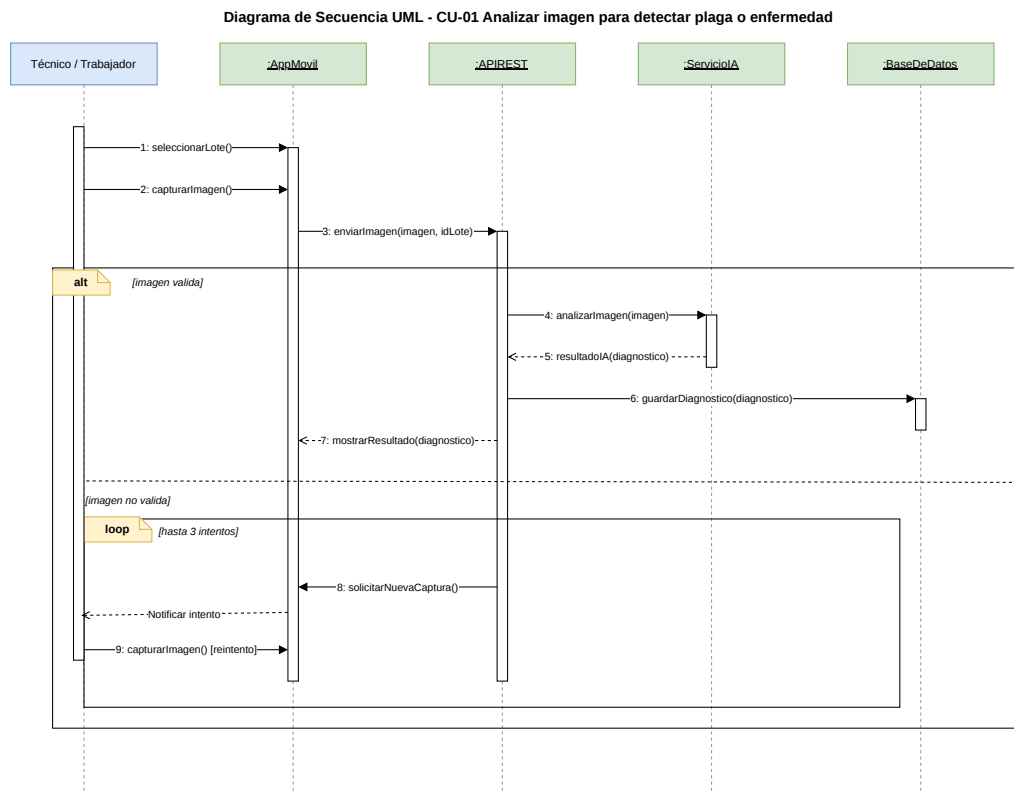
Diagrama de Actividades UML - CU-01 Analizar imagen para detectar plaga o enfermedad



- Diagrama de Máquina de Estados (imagenes/Diagrama-Estados.drawiof) – Figura ??, página 36.



- Diagrama de Secuencia (imagenes/Diagrama-Secuencia.drawio.pdf) – Figura 5.2, página 21.



Anexo D

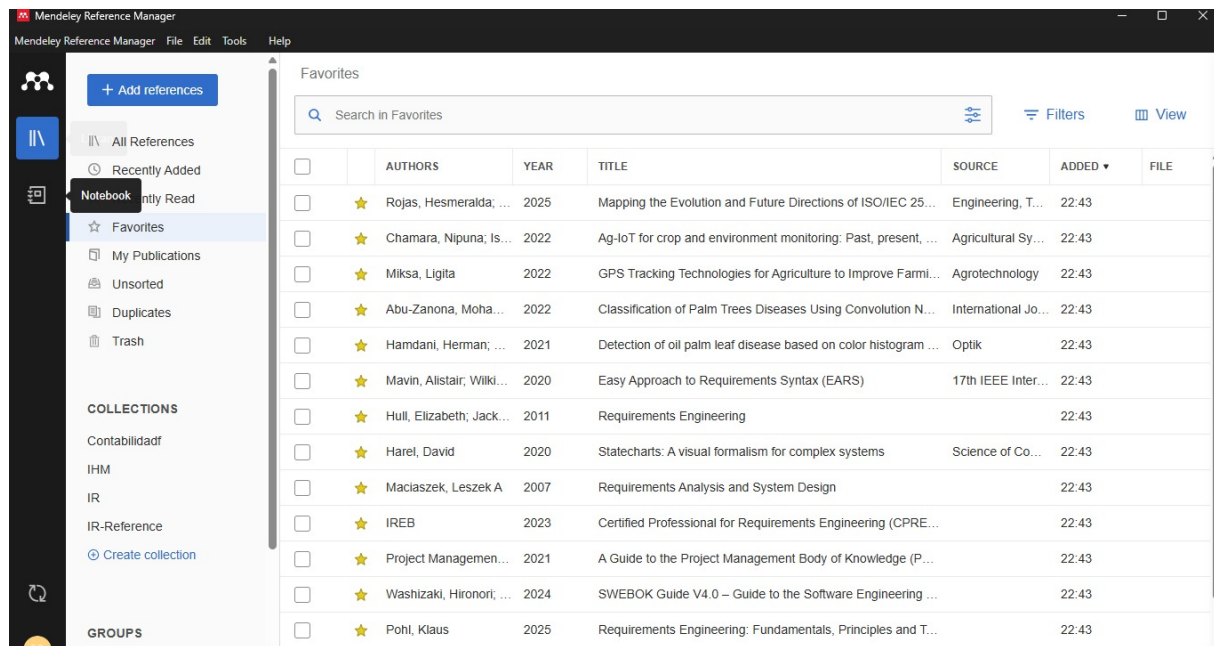
Referencias IEEE y declaración de uso de IA

D.1 Declaración de uso de inteligencia artificial

En la elaboración de este documento se utilizó un modelo de lenguaje de gran escala (Claude, de Anthropic) como herramienta de apoyo para: (i) estructurar el documento conforme a IEEE/ISO/IEC 29148:2018 [1]; (ii) redactar la revisión de defectos y su corrección en sintaxis EARS [11] a partir de los requisitos ya formalizados en la Entrega 1B del PFC; (iii) proponer la tabla de atributos, el modelo entidad-relación, el diagrama de clases, los DFD, el diagrama de actividades, la máquina de estados, el diagrama de secuencia y la matriz de trazabilidad, en todos los casos derivados exclusivamente del contenido del PFC del SIMPA proporcionado como fuente; y (iv) localizar y verificar mediante búsqueda web las referencias bibliográficas adicionales con DOI real citadas en las conclusiones y en el marco teórico. Ningún diagrama fue generado como imagen por la IA: todos los lugares donde debe insertarse un diagrama construido en herramienta CASE (draw.io o StarUML) se dejaron marcados explícitamente con el texto correspondiente. La revisión crítica final del contenido, su coherencia con el PFC y la verificación de los DOI reales quedó a cargo del equipo I.

D.2 Índice de referencias en formato IEEE

Las referencias se generan automáticamente a partir de `referencias.bib` mediante `ieeetr`. Se listan a continuación de forma resumida para verificación rápida:



- [1] IEEE/ISO/IEC 29148:2018 – Requirements engineering.
- [2] IEEE/ISO/IEC 15288:2023 – System life cycle processes.
- [3] IEEE/ISO/IEC 12207:2017 – Software life cycle processes.
- [4] ISO/IEC 25010:2023 – SQuaRE product quality model.
- [5] K. Pohl, *Requirements Engineering*, 2.^a ed., Springer, 2025.
- [6] SWEBOK Guide V4.0, IEEE Computer Society, 2024.
- [7] PMBoK Guide, 7.^a ed., PMI, 2021.
- [8] IREB CPRE Foundation Level Syllabus v3.1, 2023.
- [9] L. A. Maciaszek, *Requirements Analysis and System Design*, 3.^a ed., Addison-Wesley, 2020.
- [10] D. Harel, “Statecharts,” *Science of Computer Programming*, 2020, doi: 10.1016/0167-6423(87)90035-9.
- [11] E. Hull, K. Jackson, J. Dick, *Requirements Engineering*, 3.^a ed., Springer, 2011, doi: 10.1007/978-1-84996-405-0.
- [12] A. Mavin et al., “EARS,” RE’09, 2009, doi: 10.1109/RE.2009.9.
- [13] M. Abu-Zanona et al., “Classification of Palm Trees Diseases Using CNN,” *IJACSA*, 2022, doi: 10.14569/ijacsa.2022.01306111.
- [14] H. Hamdani et al., “Detection of oil palm leaf disease,” *Optik*, 2021, doi: 10.1016/j.ijleo.2021.167753.
- [15] L. Miksa, “GPS Tracking Technologies for Agriculture,” *Agrotechnology*, 2022, doi: 10.35248/2168-9881.22.11.286.
- [16] N. Chamara et al., “Ag-IoT for crop and environment monitoring,” *Agricultural Systems*, 2022, doi: 10.1016/j.agry.2022.103497.
- [17] H. Rojas et al., “Mapping the Evolution of ISO/IEC 25010,” *ETASR*, 2025, doi: 10.48084/etasr.11772.